codigo

Analise o arquivo em anexo passo a passo e determine ao final: este arquivo é benigno ou é um malware?

Com base na análise detalhada do código-fonte fornecido no arquivo `codigo.py`, podemos concluir que **este arquivo é um malware** (especificamente um script de instalação forçada e sequestro de navegador — *browser hijacker / extension dropper*). PY + 1

Abaixo está a análise passo a passo do funcionamento do código:

Análise Passo a Passo do Código

1. **Importações e Monitoramento de Processos (`psutil`):** O script importa bibliotecas voltadas para manipulação do sistema operacional Windows (`win32api`, `win32security`), requisições de rede (`requests`) e gerenciamento de processos (`psutil`). PY + 1

2. **Encerramento Forçado do Navegador (`fechar_chrome`):** A função percorre os processos em execução no sistema à procura do Google Chrome e os finaliza abruptamente (`proc.terminate()`) para garantir que o navegador não esteja salvando dados ou bloqueando a modificação de arquivos de configuração. PY + 1

3. **Download e Extração Remota (`download_and_extract_extension`):** O script realiza o download de um arquivo compactado (ZIP) de um domínio externo desconhecido (`[https://antiddos-protection.net/](https://antiddos-protection.net/)...`) para um diretório temporário e o extrai localmente. PY + 1

4. **Modificação das Configurações de Segurança do Chrome (`Secure Preferences`):** PY

   O script obtém o nome de usuário atual e o SID (Security Identifier) do Windows. PY

Ele localiza o arquivo crítico do Chrome chamado `Secure Preferences` (`C:\Users\<usuario>\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Secure Preferences`). PY

Injeta a extensão baixada diretamente nas preferências do navegador com permissões extremamente amplas e perigosas (como acesso a `cookies`, `storage`, `tabs`, `scripting` e permissão para interceptar todas as URLs — `\u003Call_urls>`). PY

Força a ativação do modo de desenvolvedor (`developer_mode = True`) no Chrome. PY

5. Fraude de Integridade do Navegador (Cálculo de HMAC e SuperMAC): O Google Chrome protege o arquivo `Secure Preferences` utilizando hashes criptográficos (HMAC e SuperMAC) para detectar se alguém o modificou externamente. O script calcula matematicamente novos hashes usando uma chave secreta (`seed`) embutida no código para enganar o navegador e mascarar a alteração maliciosa. PY + 2

6. Notificação Externa de Infecção (`notificar_instalacao`): Após concluir a injeção da extensão, o script envia uma requisição HTTP POST para o serviço público de notificações `ntfy.sh` (em um canal com nome suspeito) para avisar os operadores do malware que a infecção foi bem-sucedida para o usuário. PY + 1

Conclusão

O arquivo **não é benigno**. Trata-se de um **malware** projetado para sequestrar o Google Chrome, instalar extensões maliciosas de forma silenciosa e automatizada, burlar os mecanismos de segurança do navegador e reportar o sucesso da infecção a um servidor externo. PY

Qual é a categoria principal deste malware?

A categoria principal deste malware é a de um **browser hijacker** (sequestrador de navegador) ou **extension dropper** (instalador de extensões maliciosas). PY

Os principais comportamentos que definem esta categoria no código incluem:

Manipulação do Navegador: O script força o encerramento do Google Chrome para evitar conflitos ao modificar os ficheiros de configuração interna, especificamente o ficheiro `Secure Preferences` . PY

Descarregamento e Instalação Silenciosa: Descarrega um ficheiro ZIP contendo uma extensão a partir de um servidor remoto e injeta-o automaticamente nas definições do utilizador com permissões elevadas. PY

Evasão de Segurança: Recalcula hashes criptográficos (`HMAC` e `SuperMAC`) e ativa o modo de programador para mascarar as alterações maliciosas e enganar os mecanismos de integridade do navegador. PY